

RELATÓRIO TÉCNICO - Looqbox Data Challenge

Candidato: Jonatas de Siqueira

Data: 27 de Maio de 2026

Desafio: Data Analytics & Engineering Challenge

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta a solução completa para o desafio técnico da Looqbox, contemplando:

1. Análise de dados com SQL para responder as 3 perguntas de negócio.
2. Desenvolvimento de função dinâmica em Python para consultas parametrizadas.
3. Processamento de queries prontas com geração de visualização estratégica.
4. Análise exploratória da base IMDB_movies com visualizações justificadas.

Todas as soluções foram desenvolvidas seguindo boas práticas de engenharia de software, código limpo, documentação e versionamento.

1- PERGUNTAS DE NEGÓCIO (SQL)

1.1- Os 10 produtos mais caros dentro da empresa são: (Query + Resultados Obtidos)

```
SELECT
    PRODUCT_COD,
    PRODUCT_NAME,
    PRODUCT_VAL,
    DEP_NAME,
    SECTION_NAME
FROM data_product
ORDER BY PRODUCT_VAL DESC
LIMIT 10;
```

PRODUCT_COD	PRODUCT_NAME	PRODUCT_VAL	DEP_NAME	SECTION_NAME
301409	Whisky Escoces THE MACALLAN Ruby Garrafa 700ml com Caixa	741.99	BEBIDAS	BEBIDAS
176185	Whisky Escoces JOHNNIE WALKER Blue Label Garrafa 750ml	735.90	BEBIDAS	BEBIDAS
315481	Cafeteira Expresso 3 CORACOES Tres Modo Vermelho	499.00	BEBIDAS	BEBIDAS
100280	Vinho Portugues Tinto Vintage QUINTA DO CRASTO Garrafa 750ml	445.90	BEBIDAS	VINHOS
320046	Escova Dental Eletrica ORAL B D34 Professional Care 5000 110v	399.90	PERFUMARIA	HIGIENE BUCAL
190817	Champagne Rose VEUVE CLICQUOT PONSARDIM Garrafa 750ml	366.90	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
153795	Champagne Frances Brut Imperial MOET Rose Garrafa 750ml	359.90	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
311397	Conjunto de Panelas Allegra em Inox TRAMONTINA 5 Pecas Gratis Utensilios 5 Pecas	359.00	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
147706	Whisky Escoces CHIVAS REGAL 18 Anos Garrafa 750ml	329.90	BEBIDAS	BEBIDAS
154431	Champagne Frances Brut Imperial MOET & CHANDON Garrafa 750ml	315.90	MERCEARIA	ARTIGOS-PARA-O-LAR
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

OS 10 produtos mais vendidos são liderados pelo departamento de bebidas sendo top 4, seguidos pelo departamento de mercearia.

1.2- Seções dos Departamento BEBIDAS e PADARIA: (Query + Resultados Obtidos)

```
SELECT
    DEP_NAME,
    SECTION_NAME,
    SECTION_COD
```

```
FROM data_product
WHERE DEP_NAME IN ('BEBIDAS', 'PADARIA')
GROUP BY DEP_NAME, SECTION_NAME, SECTION_COD
ORDER BY DEP_NAME, SECTION_NAME;
```

	DEP_NAME	SECTION_NAME	SECTION_COD
▶	BEBIDAS	BEBIDAS	4
	BEBIDAS	CERVEJAS	29
	BEBIDAS	REFRESCOS	31
	BEBIDAS	VINHOS	30
	PADARIA	DOCES-E-SOBREMESAS	8
	PADARIA	GESTANTE	27
	PADARIA	PADARIA	19
	PADARIA	QUEIJOS-E-FRIOS	22

1.3- Total vendido no primeiro trimestre de 2019 por Business Area (Query + Resultados Obtidos)

```
SELECT
    ds.BUSINESS_NAME,
    SUM(dss.SALES_VALUE) AS TOTAL_SALES
FROM data_store_sales dss
INNER JOIN data_store_cad ds ON dss.STORE_CODE = ds.STORE_CODE
WHERE dss.DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-03-31'
GROUP BY ds.BUSINESS_NAME
ORDER BY TOTAL_SALES DESC;
```

	BUSINESS_NAME	TOTAL_SALES
▶	Farma	81776691.73
	Varejo	81032347.65
	Atacado	80384884.60
	Proximidade	80171122.80
	Posto	32072326.40

2. FUNÇÃO DINÂMICA: retrieve_data()

Descrição da Solução

A função `retrieve_data()` foi desenvolvida para atender à demanda do time de desenvolvimento, que precisava de uma maneira flexível de consultar a tabela `data_product_sales` sem reescrever queries repetitivas.

Testes Realizados

Teste	Parâmetros	Resultado
Produto único	<code>product_code=123</code>	9 linhas, 5 colunas

Teste	Parâmetros	Resultado
Intervalo de datas	date=['2019-01-01', '2019-01-31']	39.401 linhas, 5 colunas
Múltiplos produtos + data	product_code=[123,456,789], date=['2019-01-01','2019-12-31']	0 linhas, 5 colunas

Aprendizados e Desafios

Durante o desenvolvimento da função, enfrentei os seguintes desafios:

1. **Erro de aspas duplas vs simples:** O código inicial que fiz utilizei **aspas simples** incorretamente, o que gerava erro de sintaxe. **Utilizei IA para ajustar esta parte específica.**
2. **Placeholders parametrizados:** A linha placeholders = ','.join(['%s'] * len(product_code)) foi ajustada com **auxílio de IA** para garantir a correta parametrização da query, pois estava usando **%S** em maiúsculo.
3. **Prevenção contra SQL Injection:** O uso de %s parametrizado garante segurança nas consultas.
4. **Os locais em que utilizei IA ou outra fonte de consulta foi gerado comentário na linha do código, afim de haver transparência no raciocínio e diretrizes em que a empresa solicitou.**

3. QUERIES PRONTAS + VISUALIZAÇÃO DO CLIENTE

Query 1 - Cadastro de Lojas:

```
SELECT
    STORE_CODE,
    STORE_NAME,
    START_DATE,
    END_DATE,
    BUSINESS_NAME,
    BUSINESS_CODE
FROM data_store_cad
```

Query 2 - Vendas por Loja (2019):

```
SELECT
    STORE_CODE,
    DATE,
    SALES_VALUE,
    SALES_QTY
FROM data_store_sales
WHERE DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-12-31'
```

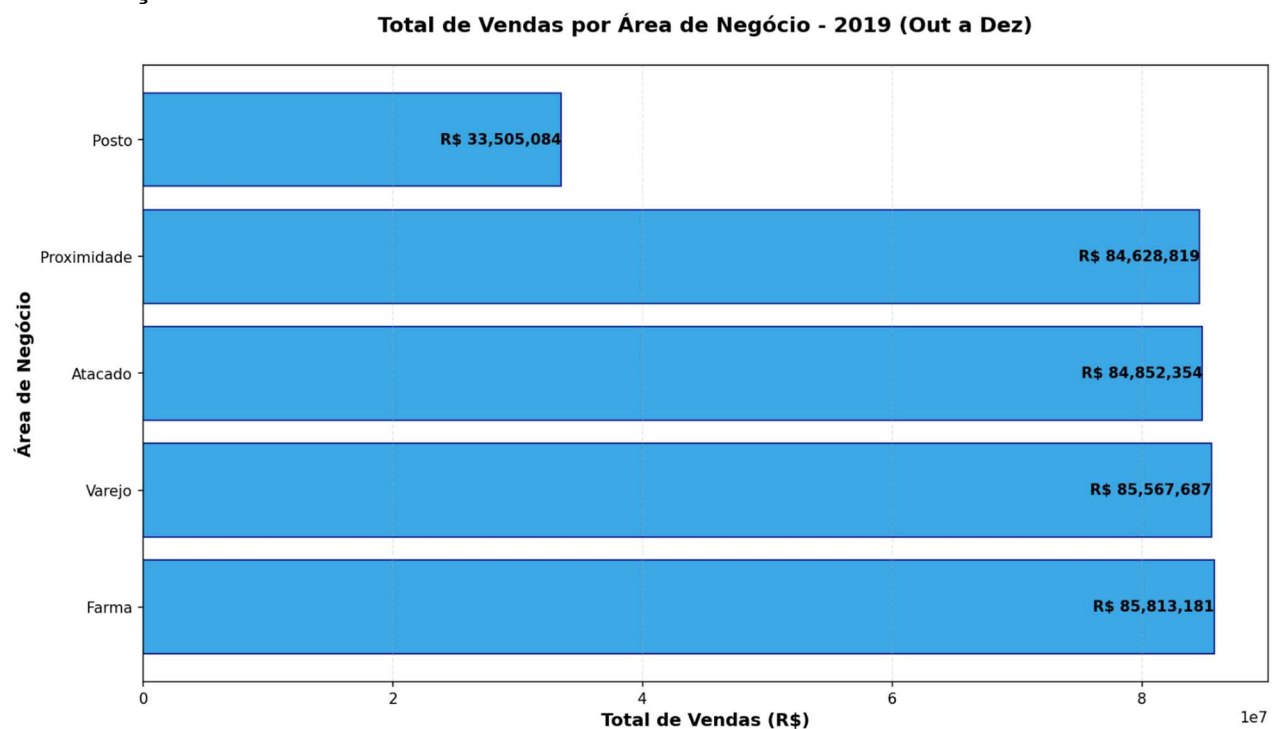
Processamento Adicional

- **Filtro aplicado:** Período de ['2019-10-01', '2019-12-31'] (Q4 2019)
- **Junção:** Realizada pela chave STORE_CODE
- **Agregação:** Total de vendas por BUSINESS_NAME

Resultados Agregados

BUSINESS_NAME	SALES_VALUE
Farma	85.813.181,16
Varejo	85.567.686,99
Atacado	84.852.354,28
Proximidade	84.628.819,08
Posto	33.505.084,00

Visualização Gerada

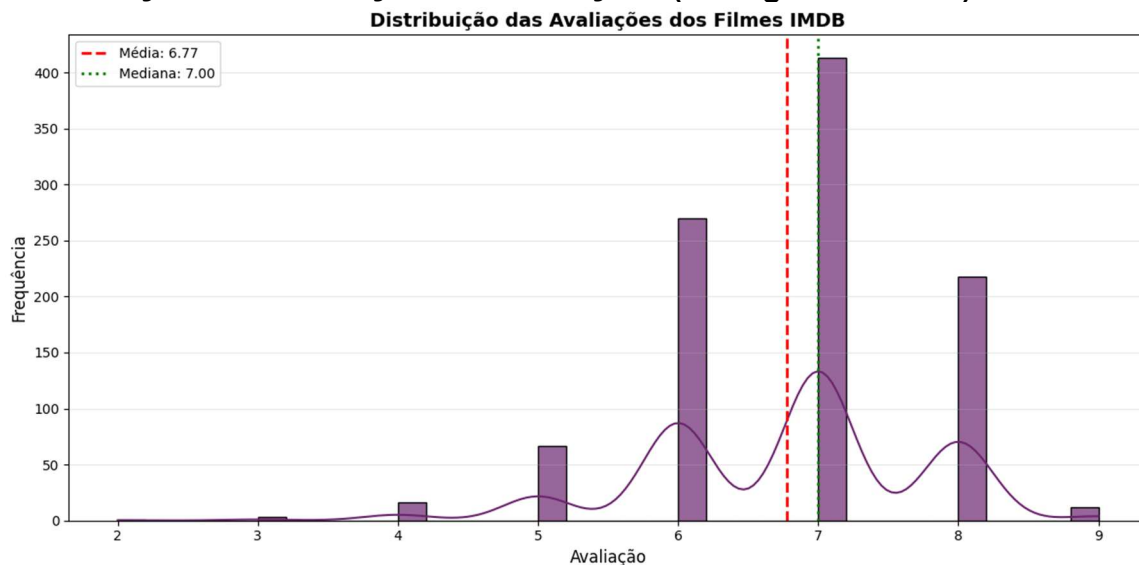


Justificativa da visualização:

- Gráfico de barras horizontal para fácil leitura e comparação entre áreas
- Valores anotados nas barras para precisão executiva
- Cores neutras e profissionais
- Título claro e eixos rotulados adequadamente

4. IMDB_MOVIES- VISUALIZAÇÃO PRÓPRIA

Visualização 1: Distribuição das Avaliações (Histograma + KDE)

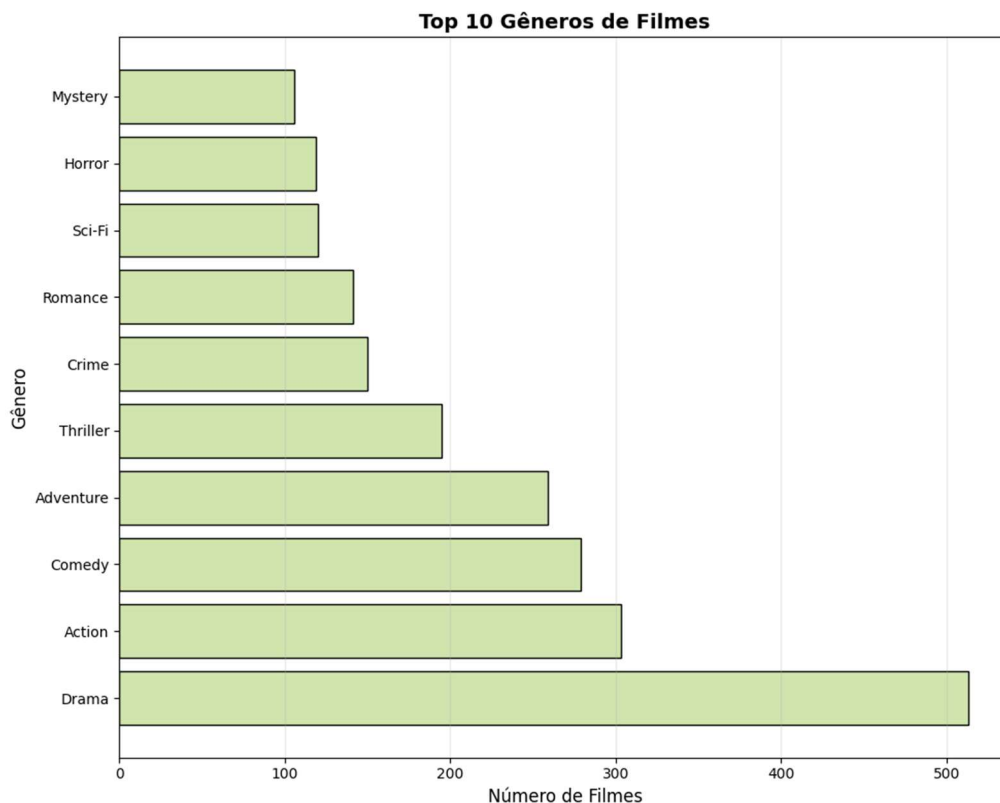


Estatísticas:

- **Média:** 6,77
- **Mediana:** 7,00

Justificativa: O histograma com KDE mostra o padrão geral das notas dos filmes. A KDE (Kernel Density Estimate) suaviza a distribuição, facilitando a visualização da forma da curva. As linhas de média e mediana fornecem contexto estatístico e ajudam a identificar se as avaliações são assimétricas ou normais. Neste caso, a distribuição é levemente assimétrica à esquerda.

Visualização 2: Top 10 Gêneros de Filmes

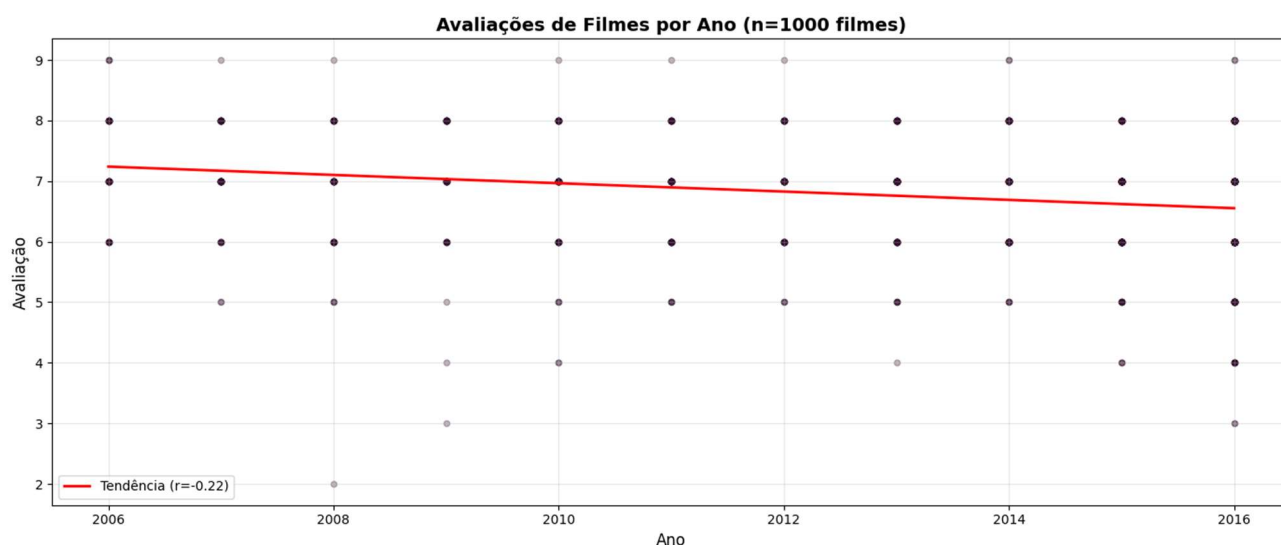


Top 10 Gêneros:

Os gêneros mais frequentes incluem **Drama, Comédia, Thriller, Ação, Romance, Terror, Aventura, Crime, Suspense, Mistério**.

Justificativa: Gráfico de barras horizontal escolhido para facilitar a leitura dos rótulos de gênero (que podem ser longos). Esta visualização ajuda times de conteúdo e marketing a entender quais gêneros são mais produzidos e, potencialmente, mais populares.

Visualização 3: Avaliações por Ano (Dispersão + Linha de Tendência)



Justificativa: O gráfico de dispersão mostra a evolução temporal da qualidade dos filmes. Os pontos revelam a densidade dos dados em cada ano. A linha de tendência com coeficiente de correlação (r) mostra se as notas estão melhorando ou piorando ao longo do tempo. Útil para análise de tendências da indústria cinematográfica.

5. JUSTIFICATIVA DAS VISUALIZAÇÕES DO IMDB

Visualização	Motivo
Distribuição das Avaliações	Mostra o padrão geral das notas; KDE suaviza a curva; linhas de média/mediana fornecem contexto estatístico
Top Gêneros	Comparação visual clara da popularidade; barras horizontais facilitam leitura; ajuda times de conteúdo
Avaliações por Ano	Evolução temporal da qualidade; dispersão revela densidade; linha de tendência mostra correlação

Estas visualizações demonstram **storytelling com dados**, **compreensão estatística** e a capacidade de extrair **insights acionáveis** de dados brutos.